

Rad sa datotekama iz komandne linije

Shell, komande za fajlove i direktorijume, obrada teksta



3

Komandni interpreter (shell)

1

Shell je interfejs između korisnika i jezgra operativnog sistema

2

Funkcije komandnog interpretera

- Interpretacija komandne linije
- Pokretanje programa
- Redirekcija ulaza i izlaza
- Povezivanje komandi u pipeline
- Shell programiranje
- ...

Interpretacija komandne linije

1

Komandna linija: `$ command [opcije] [argumenti]`

2

Komanda može da bude

- Interna
 - Komande ugrađene u shell, brže se izvršavaju u odnosu na eksterne komande
 - Help – daje listu internih komandi
- Eksterna
 - Odvojeni egzekutabilni binarni fajlovi koji se pokreću sa diska

3

Opcije i argumenti su parametri koje shell prenosi komandi (npr. ime datoteke)

4

Za razdvajanje djelova komandne linije se koristi razmak (space)

5

Više komandi u istoj komandnoj liniji razdvojene sa ;

Alternativno ime komande

1

Sintaksa

2

`$ alias aliasname=value`

3

Primjeri:

- `$ alias c=clear`
- `$ alias home="cd; ls"`

4

Komandom `alias` se prikazuju unaprijed dodijeljeni alijasi

5

Komandom `unalias` se mogu ukloniti dodijeljeni alijasi

- `$ unalias c` - uklanja alijas `c`
- `$ unalias -a` - uklanja sve definisane alijase

6

`clear` briše sadržaj ekrana

to je Linux ekvivalent Windows komande `cls` (Čas 1)

Ponavljjanje komandne linije

1

Svaka komanda se upisuje u history datoteku

2

Komanda history

3

Primjer:

- \$ date
- \$ whoami
- \$ finger
- \$ history 4

Tab — automatsko dovršavanje

- 1 Taster Tab dovršava ime komande, fajla ili direktorijuma dok se kuca
- 2 Ako postoji samo jedno moguće dovršavanje, upiše se odmah
- 3 Ako ih ima više, duplo Tab prikazuje sve mogućnosti
- 4 Štedi vrijeme i smanjuje greške u kucanju dugačkih imena

Shell promjenljive

1

Promjenljive se mogu klasifikovati na:

- Lokalne
- Promjenljive okruženja

2

Lokalne promjenljive

- `$ VARIABLE=value` (dodjeljivanje vrijednosti promjenljivoj)
- `$ unset VARIABLE` (uklanjanje promjenljive)
- `$ echo $VARIABLE` (prikaz vrijednosti promjenljive)
- `$ set` (vrijednosti svih promjenljivih vidljivih iz tekućeg shell)

3

Promjenljive okruženja

- `$ export VARIABLE=value` (izvođenje promjenljivih)
- `$ env` (prikazuje promjenljive okruženja)

Prilagođavanje prompta

1

Podrazumijevano je odziv u bash shell-u znak \$ za obične korisnike, a # za superusera

2

Prompt se mijenja pomoću lokalne promjenljive PS1 (prompt string)

3

Primjer:

- \$ PS1="Good morning \$ "

4

Specijalni karakteri pomoću kojih se može formirati prompt:

- \u korisničko ime
- \d tekući datum
- \h ime host računara
- \W tekući direktorijum

Trajno čuvanje podešavanja (~/.bashrc)

- 1 Aliasi, promjenljive i prilagođeni prompt definisani u komandnoj liniji važe samo dok je taj terminal otvoren
- 2 Da bi podešavanja bila trajna, upisuju se u datoteku ~/.bashrc u home direktorijumu korisnika
- 3 Izmjene se učitavaju otvaranjem novog terminala, ili komandom
 - `$ source ~/.bashrc`
- 4 Primjer sadržaja datoteke ~/.bashrc
 - `alias ll='ls -l'`
 - `export PATH=$PATH:/home/student/scripts`
 - `PS1='\u@\h:\W\$ '`

Poznati komandni interpreteri

- 1 Bourne shell (sh)
- 2 C shell (csh)
- 3 Bourne-again shell (bash)
- 4 Korn shell (ksh)

Osnovne komande za rad sa datotekama

- 1 Dobijanje pomoći
- 2 Lokatori komandi
- 3 Određivanje tipa datoteke
- 4 Informacije o sistemu

Dobijanje pomoći

- 1 `$ command --help`
- 2 `$ man command`
- 3 Za interne komande – infopage
 - `$ info infopage`
- 4 Komanda apropos prikazuje ime i opis svih komandi koje u opisu imaju zadati string
 - `$ apropos search`

Lokatori komandi

- 1 Komanda `whereis` prikazuje lokaciju izvršnih datoteka, izvornog koda i prateće dokumentacije programa.
- 2 Sintaksa: `$ whereis [-bms] command`
- 3 Komadna `which` prikazuje samo lokaciju izvršnih datoteka
- 4 Sintaksa: `$ which [-a] command`
 - Ako ne stavimo `-a` prikazuje samo prvo pojavljivanje koje odgovara unutar `$PATH`
- 5 **`PATH` je promjenljiva okruženja**
sadrži listu direktorijuma u kojima shell traži izvršne programe
zato `$ ls` radi bez pune putanje, a sopstvenu skriptu pokrećemo sa `./skripta.sh`

Prikazivanje informacija o sistemu

- 1 Komanda `uname` prikazuje ime operativnog sistema
- 2 Komanda `uname -a` prikazuje pored imena operativnog sistema, arhitekturu hardvera i ime host računara

Određivanje tipa datoteke

1

Programi koji rade u UNIX komandnoj liniji ne prepoznaju datoteke na osnovu ekstenzija

2

Tipovi datoteka

- Tekstualne datoteke
- Izvršne datoteke
- Datoteke u koje su smješteni podaci

3

Sintaksa komande file:

- `$ file [-z] [-f namefile] [-m magicfiles] filename`

4

Komadna strings za prikazivanje vidljivih karaktera u izvršnim ili binarnim datotekama

Kopiranje datoteka i direktorijuma

1

Komanda: `$ cp SOURCE DESTINATION`

2

Kopiranje jedne datoteke

- `$ cp source_file destination`
- Primjer: `$ cp a.a b.b`

3

Kopiranje grupe datoteka

- `$ cp source_files dest_dir`
- Primjer: `$ cp a* /tmp`

4

Kopiranje direktorijumskog stabla

- `$ cp -r source_dir dest_dir`
- `$ cp -r source_files dest_dir`
- Primjer: `$ cp -r /etc /tmp/mybackup`
- Primjer: `$ cp -r a* /tmp/mybackup`

Prava pristupa — kratak uvod

- 1 Svaki fajl i direktorijum ima vlasnika, grupu i skup dozvola
- 2 Tri kategorije korisnika
vlasnik (owner), grupa (group), ostali (others)
- 3 Tri vrste prava
r – čitanje (read), w – upis (write), x – izvršavanje (execute)
- 4 Za direktorijum, w znači pravo da se u njemu dodaju ili brišu fajlovi
- 5 Detaljno se obrađuje na Času 4 (chmod, chown, kategorije prava)
ovdje su nam ova tri slova potrebna samo da pratimo uslove za cp/mv/rm

Potrebni i dovoljni uslovi za kopiranje datoteke

- 1 Da bi korisnik mogao da iskopira datoteku <file> iz direktorijuma <dir1> u direktorijum <dir2> potrebno je da ima sledeća dva prava
 - Pravo r nad datotekom <file>
 - Pravo w nad direktorijumom <dir2>

Pomjeranje datoteka i direktorijuma

1

Komanda: `$ mv SOURCE DESTINATION`

2

Promjena imena i/ili pomjeranje jedne datoteke

- `$ mv source_file destination`
- `$ mv a.a b.b`
- `$ mv /home/a.a /tmp/a.a`
- `$ mv /home/a.a /tmp/b.b`

3

Pomjeranje grupe datoteka

- `$ mv source_files dest_dir`
- `$ mv a* /tmp`
- `$ mv a?[0-9].txt /usr/tmp`

Potrebni i dovoljni uslovi za pomjeranje datoteka

- 1 Da bi korisnik mogao da promijeni ime datoteke <file> u direktorijumu <dir1> potrebno je da ima pravo w nad direktorijumom <dir1>
- 2 Za pomjeranje datoteke <file> iz direktorijuma <dir1> u direktorijum <dir2> potrebno je:
 - Pravo r nad datotekom <file>
 - Pravo w nad direktorijumom <dir1>
 - Pravo w nad direktorijumom <dir2>

Brisanje datoteka

1

Komanda `rm` služi za brisanje datoteka i direktorijuma

2

Sintaksa: `$ rm OBJECT`

3

Brisanje jedne datoteke

- `$ rm filename`
- Primjer: `$ rm a.a`

4

Brisanje grupe datoteka iz istog direktorijuma

- `$ rm group_of_files`
- Primjer: `$ rm a*`

5

Rekurzivno brisanje direktorijumskog stabla

- `$ rm -r directory`
- Primjer: `$ rm -r /tmp/mybackup`

Uslovi za brisanje datoteka

- 1 Za brisanje datoteke <file> iz direktorijuma <dir> potrebno je pravo w nad direktorijumom <dir>

Kreiranje linkova (ln)

1

Link je pokazivač na datoteku ili direktorijum, bez dupliranja sadržaja na disku

2

Komanda: `$ ln [opcije] TARGET LINK_NAME`

3

Simbolički (meki) link

- `$ ln -s target linkname`
- Primjer: `$ ln -s /etc/nginx/nginx.conf ~/nginx.conf`
- Može da pokazuje na direktorijum, i na datoteku na drugom sistemu datoteka

4

Tvrđi (hard) link

- `$ ln target linkname`
- Ne može da pokazuje na direktorijum, ni na datoteku na drugom sistemu datoteka

5

Komandom `ls -l` link se prepoznaje po slovu `l` na početku reda, i strelici ka meti (target)

Rad sa direktorijumima

- 1 Kretanje po direktorijumskom stablu
- 2 Prikazivanje sadržaja direktorijuma
- 3 Kreiranje i brisanje direktorijuma
- 4 Kopiranje, pomjeranje i brisanje direktorijumskog stabla

Putanje: apsolutne i relativne

- 1** **/ je korijenski (root) direktorijum**
vrh cijelog sistema datoteka — svi ostali direktorijumi granaju se iz njega
- 2** **Apsolutna putanja počinje znakom /**
jednoznačno opisuje lokaciju bez obzira gdje se trenutno nalazimo, npr. /home/student/skripta.sh
- 3** **Relativna putanja ne počinje znakom /**
računa se u odnosu na tekući direktorijum, npr. skripta.sh ili ./skripta.sh
- 4** **~ je skraćenica za home direktorijum korisnika**
npr. ~/dokumenti je isto što i /home/student/dokumenti

Kretanje po direktorijumskom stablu

1 Komanda `pwd` prikazuje apsolutnu putanju tekućeg direktorijuma

2 Tekući direktorijum se mijenja komandom `$ cd dir`

3 **Primjeri**

- `$ cd ~` (prelazak na home direktorijum korisnika)
- `$ cd ..` (prelazak na roditeljski direktorijum)

Zamjena imena datoteka

1

Džoker karakteri

- * mijenja bilo koji niz znakova proizvoljne dužine
- ? mijenja bilo koji znak (tačno jedan znak)
- [poc-kraj] mijenja tačno jedan znak iz opsega

2

Primjeri

- `$ ls -d /var/s*`
- `$ ls -d /?bin`
- `$ ls -d /etc/[a-d][a-d]*`

Prikazivanje sadržaja direktorijuma

1

`$ ls [options] [dir] [filespec]`

2

`<filespec>` formira se pomoću džoker karaktera i određuje koji se objekti prikazuju

3

`<dir>` određuje direktorijum čiji se sadržaj prikazuje

4

`<options>` (ako se ne navedu prikazuju se samo imena objekata u abecednom redu)

- `-R` rekurzivno se prikazuje sadržaj svih poddirektorijuma
- `-l` osim imena i informacije upisane u i-node
- `-1` samo 1 fajl po liniji
- `-r` imena objekata sortirana u opadajućem redosledu
- `-d` prikazuju se imena direktorijuma
- `-a` prikazuje i skrivene fajlove (imena koja počinju tačkom, npr. `.bashrc`)

Prikazivanje sadržaja direktorijuma

1

Primjeri:

- `$ ls -r` (prikazivanje inverzno sortiranih imena objekata tekućeg direktorijuma)
- `$ ls -l` (prikazivanje konteksta svih objekata tekućeg direktorijuma)
- `$ ls -R` (prikazivanje imena objekata tekućeg direktorijuma i svih poddirektorijuma)
- `$ ls -lh` (prikaz u formatu čitljivom čovjeku (za veličinu se koristi K, M, G...))
- `$ ls -t` (prikazivanje imena objekata tekućeg direktorijuma sortiranih po vremenu izmjene)
- `$ ls -li` (prikazivanje inode za svaki fajl)

Prikazivanje sadržaja direktorijuma

1

Primjeri:

2

`$ ls -l --sort time` (prikazivanje objekata sortiranih po vremenu izmjene)

3

`$ ls -l -r --sort time` (prikazivanje objekata sortiranih opadajuće po vremenu izmjene)

Kreiranje direktorijuma

- 1 `$ mkdir [options] dir`
- 2 Sa opcijom `-p` komanda će kreirati i roditeljski direktorijum ukoliko on već ne postoji

Brisanje direktorijuma

1

\$ rmdir [-p] dir

2

Briše se isključivo prazan direktorijum, sa opcijom -p uklanja se i stablo roditeljskih direktorijuma ako su prazni

– Primjer: \$ rmdir -p /backup/tape1/hd

– Prethodno je ekvivalentno sa

• \$ rmdir /backup/tape1/hd

• \$ rmdir /backup/tape1

3

• \$ rmdir /backup

Komandom rm se uklanjaju cijela direktorijumska stabla sa datotekama

– Primjer: \$ rm -r /backup

Kopiranje direktorijuma

- 1 `$ cp dir1 dir2`
- 2 Kopija se formira u obliku dir2/dir1
- 3 Direktorijum se ne može iskopirati pod drugim imenom

Pretraživanje direktorijuma

- 1 Komanda `find` traži datoteke čiji atributi zadovoljavaju kriterijume pretrage u direktorijumu koji je naveden kao početna tačka pretrage i svim poddirektorijumima
- 2 Primjer: traži se datoteka `myfile.txt` u cijelom aktivnom stablu
 - `$ find / -name myfile.txt -print`
- 3 Primjer: traže se sve datoteke koje pripadaju korisniku `jsmith` veličine najmanje 50 blokova
 - `$ find / -user jsmith -size +50 -print`

Pretraživanje direktorijuma

1

Argumenti komande find

- Putanja do direktorijuma koji pretražujemo
- Podrazumijevano radni direktorijum
- Kriterijumi pretrage
- Akcioni izrazi
- Kvalifikatori pretrage

2

Komanda sadrži jedan ili više kriterijuma pretrage, jedan akcioni izraz, i opcionalno kvalifikator pretrage

Komanda find

1

Kriterijumi pretrage

- Regularni izraz za ime datoteke -name
- Veličina -size
- Vlasnik -username
- Tip -type
- Regularni izraz za ime datoteke (case insensitive) -iname
- Regularni izraz za putanju do datoteke (case insensitive) -ipath
- Vrijeme izmjene datoteke (u danima)-mtime

2

Akcioni izrazi

- Štampanje apsolutne putanje i imena datoteke -print
- Brisanje datoteka ili direktorijuma -delete

3

Kvalifikatori pretrage

- Sprečava da pretraga pređe granice sistema datoteka -mount

Komanda find

- 1 Naći sve fajlove sa nazivom 1.txt koji se nalaze unutar foldera Documents**
 - `find Documents -name 1.txt`
- 2 Naći sve fajlove koji u svom nazivu sadrže cifru 1 imaju ekstenziju .txt**
 - `find -iname *[0-9]*.txt`
- 3 Naći sve fajlove 1.txt čiji roditeljski direktorijum ima naziv test**
 - `find -path */test/1.txt`

Komanda find

1

Obrisati sve fajlove sa ekstenziom .txt unutar foldera Documents.

– `find Documents -iname "*.txt" -type f -delete`

2

Pronaći sve prazne fajlove sa ekstenziom .txt

– `find -name "*.txt" -type -f -empty`

Provjera zauzeća diska (df, du)

1

Komanda df prikazuje zauzeće prostora na montiranim sistemima datoteka

- `$ df -h` (čitljiv prikaz, u KB/MB/GB umjesto blokova)

2

Komanda du prikazuje zauzeće prostora datoteka i direktorijuma

- `$ du -sh direktorijum` (ukupna veličina jednog direktorijuma)
- `$ du -h --max-depth=1` (veličina svakog poddirektorijuma tekućeg direktorijuma)

3

Primjeri

- `$ df -h /home` (zauzeće particije na kojoj se nalazi /home)
- `$ du -sh /var/log` (ukupna veličina log datoteka)

Rad sa tekstualnim datotekama

- 1 Pragledanje sadržaja datoteke
- 2 Brojanje karaktera, riječi i linija
- 3 Upoređivanje i uređivanje sadržaja datoteka
- 4 Traženje teksta u datoteci
- 5 Ekranski editori teksta vi, joe i jed

Pregledanje sadržaja tekstualne datoteke

- 1 cat = Concatenate and Append to the Terminal
- 2 \$ cat [-s] filename
- 3 Sa opcijom -s se nikad ne prikazuje više od jedne prazne linije
- 4 more se koristi za prikaz sadržaja datoteke ekran po ekran
- 5 Komanda less dozvoljava dvosmjernu navigaciju po datoteci

Prikazivanje početka i kraja datoteke

- 1 `$ head -n filename`
- 2 `n` je broj linija koje se prikazuju
- 3 Komanda `tail`
- 4 **Primjeri:**
 - `$ head -3 /etc/passwd`
 - `$ tail -3 /etc/passwd`

Brojanje karaktera, riječi i linija

1

Komanda word count

2

`$ wc [-cwl] filename`

- za karaktere `-c`
- za riječi `-w`
- za linije `-l`
- bez opcija prikazuje sve tri vrijednosti

3

Primjeri:

- `$ wc -l /etc/passwd`
- `$ wc /tmp/myfile`

Upoređivanje sadržaja datoteka

1

`$ cmp [-l | -s] file1 file2 [skip1 [skip2]]`

2

Opcije

- -l prikazuje broj svakog karaktera koji se razlikuje i oktalnu vrijednost ASCII koda tog karaktera
- -s ne prikazuje rezultat na ekranu, već samo vraća izlazni status

3

Argumenti `skip1` i `skip2` su redni brojevi karaktera od kojih počinje da se vrši upoređivanje

4

Izlazni status

- 0 datoteke su identične
- 1 datoteke se razlikuju
- >1 pojavila se greška

Upoređivanje sadržaja datoteka

- 1 `$ diff [options] from-file to-file`
- 2 Ukoliko je from-file direktorijum upoređuju se datoteke from-file/to-file i to-file (slično ako je to-file direktorijum)
- 3 Ukoliko su oba parametra direktorijumi upoređuju se datoteke sa istim imenima iz ovih direktorijuma
- 4 Opcije
 - -i ignoriše razlike između malih i velikih slova
 - -w ignoriše bjeline
 - -b ignoriše blanko znake na kraju linije
- 5 Izlazni status je kao i kod komande `cmp`
- 6 Primjer: `$ diff -i letter1.txt letter2.txt`

Uređivanje sadržaja datoteke

1

`$ sort [OPTION]...[FILE]...`

2

Opcije

- `-b` ignoriše blanko karaktere na početku linije
- `-f` ne pravi razliku između malih i velikih slova
- `-r` inverzno sortiranje

3

Primjer:

- `$ sort myfile.txt`

Traženje teksta u datoteci

1

Komanda `grep` = Global Regular Expression Print

2

Izvršava globalnu pretragu datoteke, traži regularni izraz i štampa na ekranu linije u kojima je taj izraz pronađen

3

Primjer:

– `$ grep only myfile.txt`

4

Tačka (.) može da zamijeni bilo koji karakter osim novog reda

– Primjer: `$ grep 'w.r' myfile.txt` (mora pod apostrofima)

5

Uzorak `[abc12]` mijenja bilo koji od karaktera `a,b,c,1,2`

– Primjer: `$ grep 'w[fhmkz]' myfile.txt`

Traženje teksta u datoteci

- 1 Ako je prvi karakter u uglastim zagradama `^` onda se interpretira kao bilo koji karakter koji se ne nalazi u navedenom skupu
 - Primjer: `$ grep 'w[^fhmkz]' myfile.txt`
- 2 Opseg se formuliše pomoću znaka minus, npr. `[a-zA-Z]` odgovara svim malim i velikim slovima
- 3 Regularnim izrazom oblika `karakter\{min,max\}` može se specificirati koliko puta karakter treba da se ponovi
 - Primjer: `$ grep 'p\{2,4\}' myfile.txt`
- 4 Karakter `*` označava nula ili više ponavljanja nekog regularnog izraza
 - Primjer: `X*` se interpretira kao prazan string, `X`, `XX`, `XXX`,.....
- 5 Karakter `?` Oznacava 0 ili 1 pojavljivanje nekog regularnog izraza

Traženje teksta u datoteci

- 1** Ako se `^` navede kao prvi karakter regularnog izraza uzorak se upoređuje sa početkom linije
 - Primjer: `^[Tt]he` odgovara svim linijama datoteke koje počinju sa stringom `the` ili `The`
- 2** Ako se `$` navede kao poslednji karakter regularnog izraza, uzorak se upoređuje sa krajem linije
 - Primjer: `[Tt]he$` odgovara svim linijama datoteke koje se završavaju stringovima `the` ili `The`
- 3** Primjer složenog regularnog izraza (američki datum)
 - `[A-Z][a-z]\{2,8\} [0-9]\{1,2\}, [0-9]\{4\}`

Traženje teksta u datoteci

1

Komanda grep

- `$ grep [options] LRE [file(s)]`
- Gdje je
 - LRE osnovni regularni izraz
 - files je skup datoteka koje se pretražuju
 - opcije:
 - -c broj linija u kojima je nađen uzorak
 - -i ignoriše razliku između malih i velikih slova
 - -n prije svake linije prikazuje se i redni broj linije

2

Komanda egrep

- `$ egrep [options] FRE [file(s)]`
- FRE je prošireni regularni izraz
 - R+ jedno ili više pojavljivanja izraza R
 - R? jedno ili ni jedno pojavljivanje izraza R
 - R1 | R2 trži se regularni izraz R1 ili R2 (logičko ili)
 - (R) grupiše se veći broj regularnih izraza

Traženje teksta u datoteci

1

Primjeri:

- Traženje linija koje sadrže najmanje dva uzastopna velika slova u datotekama file1.txt i file2.txt
 - `$ egrep '[A-Z][A-Z]+' file1.txt file2.txt`
- Traženje linija koje sadrže stringove UNIX ili Linux u datotekama file1.txt i file2.txt
 - `$ egrep 'UNIX | Linux' file1.txt file2.txt`
- Traženje linija koje sadrže riječi cut ili cat u datoteci file1.txt
 - `$ egrep c(a|u)t' file1.txt`

Priprema tekstualnih datoteka za štampu

1

Priprema obuhvata

- Podjelu datoteke na stranice
- Numerisanje stranica
- Navođenje datuma i imena datoteke u zaglavlju

2

Primjer: \$ pr /etc/passwd > /tmp/fpasswd

3

Za štampanje: \$ cat /tmp/fpasswd > /dev/lp0

Podjela tekstualnih datoteka

1

\$ split condition inputfile prefix

2

Gdje je:

- condition – uslov podjele (npr. broj bajtova ili linija po jednom dijelu)
- inputfile – datoteka koja se dijeli
- prefix – prefiks na osnovu koga se formiraju nove datoteke

3

Imena novih datoteka su prefixaa, prefixab,...,prifixba,...

4

Primjeri:

- \$ split -b8 myfile mypiece (djelovi su veličine 8 bajtova)
- \$ split -l2 myfile mypiece (djelovi su veličine 2 linije)

Uklanjanje duplikata linija iz datoteke

1

Komanda uniq

2

Primjer:

– `$ uniq duplicates.txt > noduplicates.txt`

Arhiviranje direktorijuma (tar)

1

Komanda tar pakuje više datoteka i direktorijuma u jednu arhivu (tape archive)

2

Kreiranje arhive

– \$ tar -cvf arhiva.tar direktorijum

3

Raspakivanje arhive

– \$ tar -xvf arhiva.tar

4

Prikaz sadržaja arhive bez raspakivanja

– \$ tar -tvf arhiva.tar

5

Kompresovana arhiva (opcija z dodaje gzip kompresiju)

– \$ tar -czvf arhiva.tar.gz direktorijum (pakovanje i kompresija)

– \$ tar -xzvf arhiva.tar.gz (raspakivanje kompresovane arhive)

tar — objašnjenje opcija

Opcija	Značenje
-c	create — kreira novu arhivu
-x	extract — raspakuje (vadi) arhivu
-t	list/table — prikazuje sadržaj arhive, bez raspakivanja
-v	verbose — ispisuje imena datoteka tokom rada
-f arhiva.tar	file — ime arhive; mora biti POSLJEDNJA opcija, odmah prije imena arhive
-z	gzip — dodaje/uklanja gzip kompresiju (arhiva.tar.gz)

Opcije se mogu pisati zajedno, npr. -cvf ili -xzvf, redoslijed slova nije bitan.

Kompresija pojedinačnih datoteka (gzip, zip)

1

Komande gzip i gunzip kompresuju/dekompresuju jednu datoteku

- `$ gzip datoteka` (nastaje datoteka.gz, original se uklanja)
- `$ gunzip datoteka.gz` (vraća originalnu datoteku)

2

Format zip/unzip, kompatibilan i sa Windows sistemima

- `$ zip -r arhiva.zip direktorijum` (kreira arhivu)
- `$ unzip arhiva.zip` (raspakuje arhivu)

3

Za razliku od tar, zip kompresuje svaku datoteku pojedinačno unutar arhive

Redirekcija ulaza i izlaza

1

Većina komandi koristi tastaturu kao standardni ulaz, a monitor kao standardni izlaz

2

UNIX omogućava da se ulaz i izlaz preusmjere

3

Ulaz komande se preusmjerava sa:

4

`$ command < inputdevice`

5

Primjer: `$ wc -l < /tmp/myfile.txt` (standardni ulaz sa tastature zamijenjen je tekstualnom datotekom)

6

Redirekcija izlaza u datoteku: `$ ls -l /home > myfile`

7

Kreiranje prazne datoteke: `$ > emptyfile`

Povezivanje komandi u pipeline

1 Pipeline – standardni izlaz komande sa lijeve strane znaka | postaje ulaz za komandu sa desne strane

2 Opšta sintaksa je

3 `$ command1 | command2 | ... | commandN`

4 Primjeri:

- Brojanje datoteka u direktorijumu /etc
 - `$ ls -l /etc | wc -l`
- Brojanje korisnika koji su prijavljeni na sistem a ime im počinje sa “a”
 - `$ finger | grep a* | wc -l`

Upravljanje procesima — pregled

1

Svaki pokrenuti program je proces sa jedinstvenim identifikatorom (PID)

2

Komanda ps prikazuje trenutno aktivne procese

- `$ ps` (procesi tekućeg terminala)
- `$ ps -ef` (svi procesi na sistemu, sa detaljima)
- `$ ps aux` (svi procesi, čitljiv prikaz CPU i memorije)

3

Komanda top (ili htop) prikazuje procese u realnom vremenu, sortirane po zauzeću resursa

4

Izlazak iz top-a: taster q

Prekidanje i kontrola procesa

1

Komanda kill šalje signal procesu na osnovu PID-a

- `$ kill PID` (traži od procesa da se uredno završi)
- `$ kill -9 PID` (prisilno ubija proces)

2

Kombinacije tastera u terminalu

- `Ctrl+C` – prekida (šalje `SIGINT`) proces koji se izvršava u prvom planu
- `Ctrl+Z` – privremeno zaustavlja (suspenduje) proces i vraća ga u pozadinu

3

Pokretanje procesa u pozadini

- `$ dugotrajna_komanda &` (znak `&` na kraju pokreće proces u pozadini)

4

Rad sa pozadinskim i suspendovanim procesima

- `$ jobs` (lista procesa tekućeg terminala)
- `$ fg %1` (vraća proces broj 1 u prvi plan)
- `$ bg %1` (nastavlja suspendovani proces u pozadini)

Kraj